

INTEGRANTES DO GRUPO:

Luciano Reis Massaro – 23025304

Aleff Silva Souza - 23025514

Matheus Moraes Zimmer - 23025264

João Paulo Souza Colombo – 23025479

ARKANIS**PLATAFORMA IOT PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE**

Relatório de Dimensão Estratégica, Captura de Valor e Modelagem de Negócios

Monitoramento Ambiental Inteligente para Preservação de Acervos Culturais

1. INTRODUÇÃO E A “A Vantagem Competitiva”

1.1 O Paradoxo da Preservação e a Nossa Tese: Instituições como museus, bibliotecas, galerias de arte e acervos históricos guardam bens cujo valor financeiro e cultural é incalculável. Contudo, o setor de conservação vive um paradoxo crônico: possui obras que valem milhões, mas não dispõe de capital massivo (CAPEX), muitas vezes dezenas de milhares de reais, para instalar sistemas de automação predial tradicionais (como Siemens ou Honeywell) para protegê-las.

A **Arkanis** não é apenas uma empresa que vende sensores, somos uma plataforma de mitigação de riscos patrimoniais orientada a dados. A nossa startup responde à questão central de rentabilidade executando a **Arbitragem Tecnológica**. Nós utilizamos componentes de hardware comoditizados e de baixíssimo custo de fabricação (microcontroladores ESP32, sensores BME280) e os transformamos em um serviço de missão crítica de alto valor agregado através do nosso software proprietário contendo máquina de estados e protocolo MQTT.

Ao trocar um modelo de infraestrutura cara por uma Assinatura de Software (OPEX), democratizamos o acesso à tecnologia. A sustentabilidade a longo prazo baseia-se no **Lock-in de Dados**, o cliente não cancela o nosso serviço porque o histórico ininterrupto de estabilidade climática que geramos é a exigência formal das Seguradoras para validar e manter as apólices do acervo em caso de sinistro.

2. ENTENDIMENTO E A PROPOSTA DE VALOR

2.1 O Perfil, as Dores e a Solução para desenvolver uma solução aderente, mapeamos o contexto em que o problema da degradação ambiental se manifesta e direcionamos nossa proposta de valor para resolver as dores específicas destas personas:

- **Gestores de Museus:** Vivem com o medo constante de perdas no acervo e do "incêndio noturno silencioso". Sofrem com orçamentos restritos. **Solução:** Recebem alertas preditivos de anomalias climáticas em milissegundos via App, garantindo o controle.
- **Equipes de Manutenção (Facilities):** Lidam com a impossibilidade técnica e legal de quebrar paredes para passar fios em prédios que são tombados pelo patrimônio histórico.
Solução: A instalação da Arkanis é 100% via rede Wi-Fi (plug and play), contornando as restrições arquitetônicas.
- **Responsáveis por Seguros e Auditorias:** Sofrem com a falta de provas concretas em acidentes. Registros em pranchetas de papel não têm validade técnica. **Solução:** Passam a ter laudos em PDF auditáveis gerados sistemicamente para liquidar sinistros (compliance).

2.2 O custo histórico da falta de monitoramento o "custo da inação" é catastrófico. No Brasil, o incêndio do Museu Nacional (2018), que começou em um ar-condicionado, destruiu cerca de 90% de um acervo de 20 milhões de itens. O governo gastou R\$ 9 milhões apenas no escoramento emergencial, com reconstrução superior a R\$ 100 milhões. Na Cinemateca

Brasileira, faltas de controle causaram incêndios (2016 e 2021) e inundações (2020). A solução Arkanis tira a instituição de um estado reativo para um controle preditivo.

3. A SOLUÇÃO ARKANIS E RESILIÊNCIA TÉCNICA

A Arkanis é uma plataforma IoT composta por hardware físico nas salas, comunicação via MQTT, processamento em nuvem e interfaces Web/Mobile. O sistema atua de forma inteligente, alterando seus estados automaticamente: Normal (clima ideal), Alerta (fuga de limites térmicos) e Crítico (risco de incêndio, com acionamento de buzzer e possível corte de ventilação).

3.1 Redundância do Sistema (Tolerância a Falhas) Tratando-se de preservação patrimonial, o sistema não pode ser um ponto único de falha. A arquitetura conta com três camadas de resiliência:

Redundância de Conectividade: Se o Wi-Fi cair, a placa tem como ideia atuar como um datalogger local (memória Flash/SD) e descarrega o histórico na nuvem assim que a rede voltar.

- **Redundância de Energia:** Uso de baterias Li-Po integradas atuando como nobreak, garantindo a leitura em apagões.
- **Redundância em Estado Crítico (Cenário de Incêndio):** Em um evento de perda total onde a sala é consumida pelo fogo, a API executa seu "último suspiro", gravando o exato instante térmico que iniciou o sinistro no banco de dados antes do hardware derreter, garantindo a prova forense para as seguradoras.

4. DIMENSIONAMENTO DO MERCADO (TAM)

Mapeamos uma base potencial de clientes (TAM) de 15.000 instituições no Brasil (Museus públicos e privados, Bibliotecas Municipais e Universitárias, Galerias de Arte e Arquivos Históricos). Esse segmento foi escolhido estrategicamente porque é "invisível" para as grandes corporações.

Considerando um ticket médio mensal conservador de R\$ 1.200 por instituição, o mercado cultural brasileiro tem um potencial para gerar até **R\$ 216 Milhões por ano** em Receita Recorrente Anual para a solução.

5. MONETIZAÇÃO (PREÇO VS. CUSTO)

A nossa engenharia financeira comprova a viabilidade do negócio. Para garantir que a startup não "queime caixa", o modelo financeiro é sustentado por uma separação clara entre hardware e software:

- **Estrutura de Custos:** Possuímos um Custo Fixo de infraestrutura em nuvem (Broker MQTT, Banco de Dados e API) hospedado na Microsoft Azure, estimado entre R\$ 300,00, variando conforme o volume de dispositivos e tráfego de dados, além de um Custo Variável de fabricação do nó sensor (estimado em ~R\$ 150,00 a unidade, incluindo placas de circuito e ESP32) e um custo adicional de mão de obra de

instalação estimado entre R\$ 80,00 e R\$ 200,00 por ponto instalado, contemplando deslocamento, instalação física, configuração e testes em campo.

- **Fontes de Receita:** Não podemos alugar o hardware de forma subsidiada, pois isso comprometeria o capital da startup. Por isso, adotamos uma **Taxa de Setup Inicial entre R\$ 550 e R\$ 900 por ponto**, que cobre o custo de fabricação do nó sensor (~R\$ 150,00), a mão de obra de instalação (R\$ 80,00 a R\$ 200,00) e parte dos custos operacionais iniciais de implantação. O cliente paga essa taxa para “entrar” na solução, o que reduz significativamente o nosso CAC (Custo de Aquisição de Clientes) e contribui para a sustentabilidade da implantação inicial da base instalada.
- **Operação do Software (Assinatura SaaS):** A partir disso, o cliente paga a mensalidade de acordo com o número de sensores necessários para cobrir sua área. Como o hardware já foi pago na entrada, a mensalidade cobre principalmente os custos de nuvem e gera margem de lucro escalável:
 - Plano Básico (até 20 sensores / até 400 m²): R\$ 599/mês.
 - Plano Profissional (até 50 sensores / até 1.000 m²): R\$ 1.499/mês.
 - Plano Institucional (acima de 50 sensores / acima de 1.000 m²): a partir de R\$ 3.499/mês.

6. ANÁLISE ESTRUTURAL DA INDÚSTRIA E CONCORRÊNCIA (5 FORÇAS DE PORTER)

1. **Rivalidade entre Concorrentes (Baixa):** No nicho específico de patrimônios culturais no Brasil, operamos quase num "Oceano Azul". A concorrência *Enterprise* (sistemas prediais gigantes) é inacessível pelo preço. A concorrência *Consumer* (sensores de prateleira da Amazon) não gera relatórios para auditoria nem tem robustez MQTT.
2. **Ameaça de Substitutos (Média):** O substituto atual é a prancheta de papel. Nós superamos isso provando o retorno sobre o investimento (ROI) através da diminuição de perda de obras e renegociação favorável de seguros.
3. **Poder de Barganha dos Fornecedores (Baixo):** Os sensores (BME280) e microcontroladores (ESP32) são *commodities*. Temos acesso a diversos fornecedores nacionais e asiáticos, não havendo dependência de uma única fábrica.
4. **Poder de Barganha dos Clientes (Médio):** A pulverização do mercado nos protege. Um pequeno museu isolado tem baixo poder de barganha sobre nossa assinatura de R\$ 599.
5. **Ameaça de Novos Entrantes (Alta):** A barreira tecnológica (código MQTT) é baixa, e a barreira de confiança institucional também é baixa. Instituições históricas não confiam seus acervos milionários a aventureiros, porém, com a certificação através de parâmetros da EN 15757 e do ICOM cria uma maior confiabilidade.

7. BUSINESS MODEL CANVAS E A COERÊNCIA DO MODELO

- **Proposta de Valor:** Monitoramento não-invasivo (100% Wi-Fi) com alertas preditivos e geração de laudos invioláveis para compliance jurídico, trocando altos CAPEX por OPEX acessível;
- **Segmentos de Clientes:** Museus, Galerias de Arte, Bibliotecas de Obras Raras, Arquivos Históricos;

- **Canais:** Venda consultiva direta (B2B), Licitações públicas (B2G) e feiras especializadas em museologia. Em vez de gastarmos fortunas com marketing tradicional, nossas Parcerias-Chave definem os nossos Canais;
- **Relacionamento com o Cliente:** Amparado no Lock-in Tecnológico (o cliente não cancela para não perder o histórico de dados exigido pelo seguro);
- **Fontes de Receita:** Taxa de Setup de Hardware (repassando Custo e CAC no Dia 0) e Receita Recorrente via mensalidade SaaS;
- **Recursos-Chave:** O algoritmo proprietário (Máquina de Estados), a infraestrutura em nuvem, e o capital intelectual da equipe de Ciência da Computação.
- **Atividades-Chave:** Manutenção do uptime da infraestrutura Cloud/Broker MQTT operante 24/7, calibração contínua.
- **Parcerias-Chave:** Fornecedores de hardware (arbitragem de custo), Corretoras de Seguro (que irão obrigar ou dar descontos para galerias que instalem a Arkanis) e Universidades/Órgãos Acadêmicos (FECAP) para rodarem pilotos de graça, criando a "prova social" necessária para o governo confiar na empresa.
- **Estrutura de Custos:** Custo Fixo baseado nos servidores em nuvem e folha de pagamento; e Custo Variável baseado na montagem física dos sensores.

8. ROADMAP E EXTENSÕES DE MERCADO

A arquitetura tecnológica da Arkanis (coleta de dados, envio via MQTT, processamento em nuvem e emissão de alertas) é agnóstica. Isso significa que a mesma estrutura lógica desenvolvida pode ser redirecionada para mercados bilionários apenas substituindo a ponta física (o sensor).

Após a consolidação da marca no nicho cultural (Anos 1 e 2), a expansão estratégica focará na área de Saúde (Cadeia do Frio) para hospitais, laboratórios e transporte de vacinas, e na Indústria Alimentícia (câmaras frias e agronegócio, fortemente regulados pela ANVISA). Essa expansão inflará o mercado endereçável (TAM) para um patamar superior a R\$ 600 Milhões anuais.